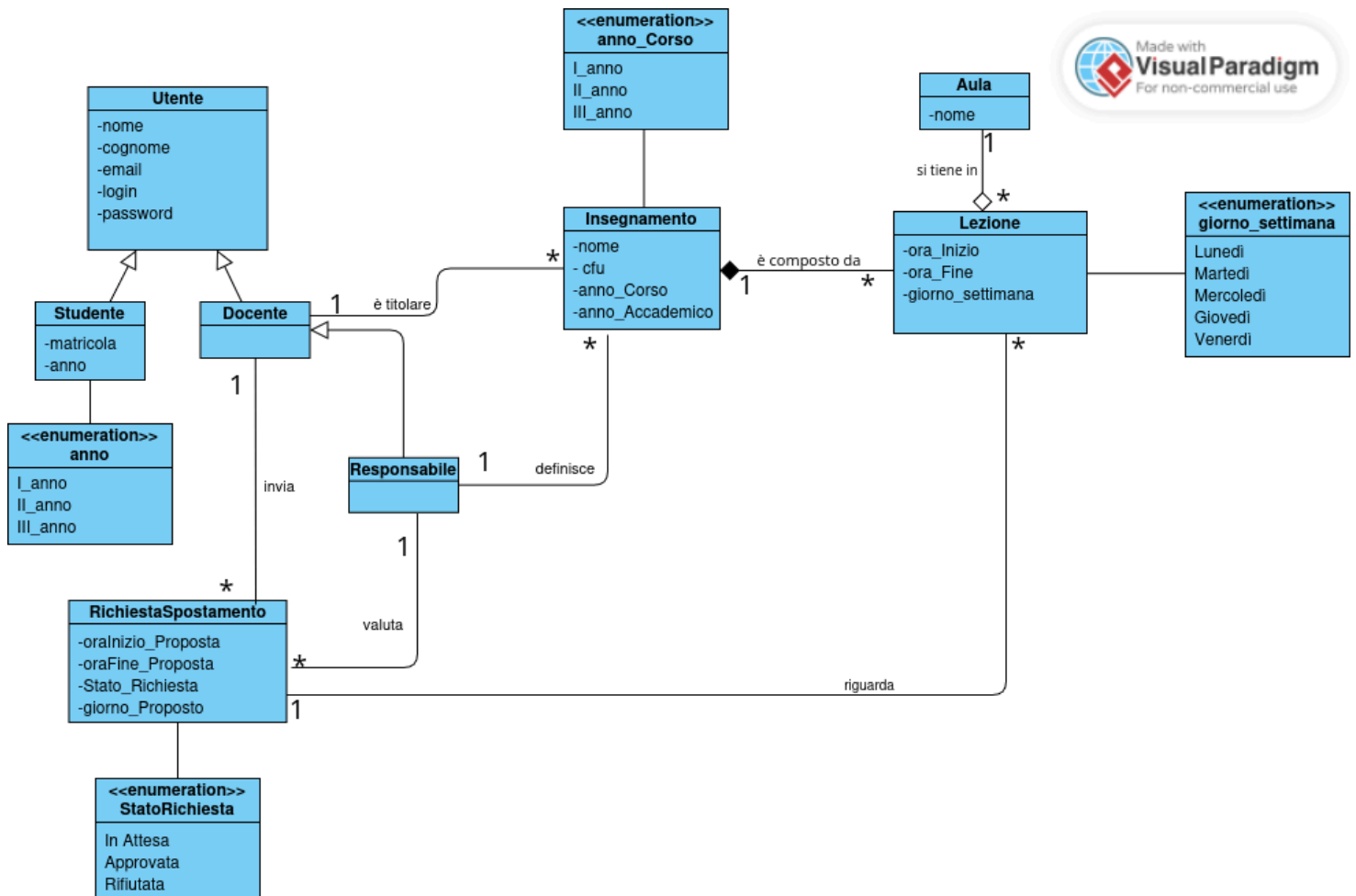




Spiegazione delle scelte progettuali

1 Scelte riguardo la gerarchia degli utenti

Al fine di rappresentare tutti gli attori che operano nell'ambito del sistema ho deciso di creare una classe astratta *Utente* che contenga gli attributi comuni a tutti gli utenti del sistema. Da questa classe astratta derivano le sottoclassi *Studente* e *Docente*, che estendono le funzionalità base del padre con ulteriori attributi. Un'altra scelta che ho effettuato è quella di mantenere la classe *Docente* separata da quella *Responsabile* rendendo più chiari i ruoli delle due classi, nonostante un responsabile sia anche un docente.

2 Scelte riguardo le relazioni di composizione e aggregazione

Ho scelto di modellare la relazione tra *Insegnamento* e *Lezione* come una composizione, sottolineando che tra che vi è una relazione di dipendenza forte, in quanto una *Lezione* non ha senso di esistere senza l'insegnamento a cui fa riferimento.

Ho scelto, poi, di modellare la relazione che intercorre tra *Aula* e *Lezione* come un'aggregazione, indicando che vi è una relazione del tipo 'contenitore contenuto' debole. Infatti un'aula ospita delle lezioni ma ha un ciclo di vita indipendente rispetto alla lezione.

3 Scelte riguardo l'utilizzo di enumerazioni

Per degli attributi che possono assumere un insieme predefinito di valori ho fatto ricorso alle enumeration .

4 Scelte riguardo le relazioni

Per modellare il legame tra *Docente* e *Insegnamento*, ho utilizzato una semplice **Associazione** etichettata come "è titolare". Per quanto riguarda la cardinalità, dal lato dell'*Insegnamento*, ho impostato il valore a **1**, poiché i requisiti specificano che ogni corso deve avere un unico e solo docente titolare. Dal lato del *Docente*, ho scelto la cardinalità ***** (zero o più), perché un professore può essere titolare di più corsi, ma è anche possibile che non ne abbia ancora nessuno assegnato. Questa scelta garantisce la necessaria flessibilità al modello.

Ho poi modellato la classe *RichiestaSpostamento* come un'entità centrale per il processo di modifica dell'orario. Per questo, ho definito le cardinalità per governare le sue interazioni, in questa maniera:

- La relazione tra *Docente* e *RichiestaSpostamento* è **1 a ***: ho stabilito che ogni richiesta deve provenire da un unico *Docente*, mentre un *Docente* può effettuare zero o più richieste nel tempo.
- Analogamente, la relazione tra *Responsabile* e *RichiestaSpostamento* è **1 a ***: ogni richiesta viene valutata da un solo *Responsabile*, che a sua volta può gestire un numero qualsiasi di richieste.
- La relazione più importante è quella tra *RichiestaSpostamento* e *Lezione*, che ho modellato come *** a 1**. Questo vincolo impone che ogni richiesta debba riguardare obbligatoriamente **una e una sola** *Lezione* specifica.

Infine, per la relazione di definizione dei corsi, ho collegato *Responsabile* e *Insegnamento* con una cardinalità **1 a ***. Con questa scelta, ho assunto che ci sia un unico *Responsabile* con il compito di definire l'intero catalogo dei corsi, e che ogni *Insegnamento* sia riconducibile a lui, creando una chiara linea di autorità gestionale.